

CIM ポンプ形状スイープ Phase 1 (200 seed・ペア比較) 考察

実験日: 2026-06-08 / グラフ: **G22**(N=2000, 辺数 19990) / 既知ベスト: **13359** 計画:
docs/20260608/1612_pump_function_optimization_plan.md 再現コード: modules/2026-06-08_CIM_pumpsched.py (--trials 200) 位置づけ: v1 (32 seed・非ペア = 有意差出ず
../v1_rounds1500_phase1_shapes/RESULTS.md) の方法論を改善した版。端点を揃えた「形状だけ」の効果の有意性を確定する。全体考察は親 ../RESULTS.md 。

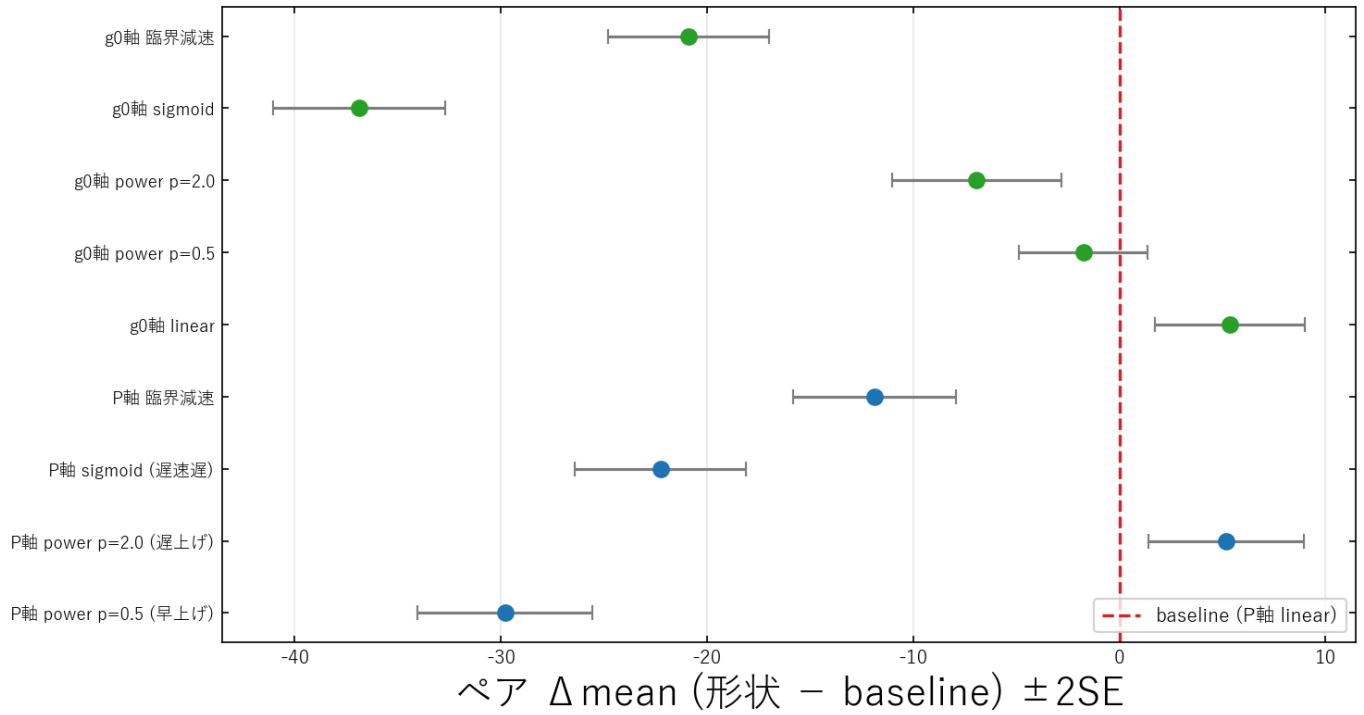
1. 方法論の改善 (v1 からの変更点)

- seed を 32 → 200 に増やす (平均の標準誤差を縮める)。
- ペア比較: 全形状は同一 seed なので、per-seed の差 $\Delta = (\text{形状}) - (\text{baseline})$ を取る。seed 起因のばらつきが相殺され、平均差の SE が大幅に縮む。有意性は $z = \overline{\Delta}/SE(\Delta)$ 、 $|z| \geq 2$ を有意とする。
- baseline = **P軸 linear** (現行の線形電力ランプ)、mean 13276.1, std≈20。

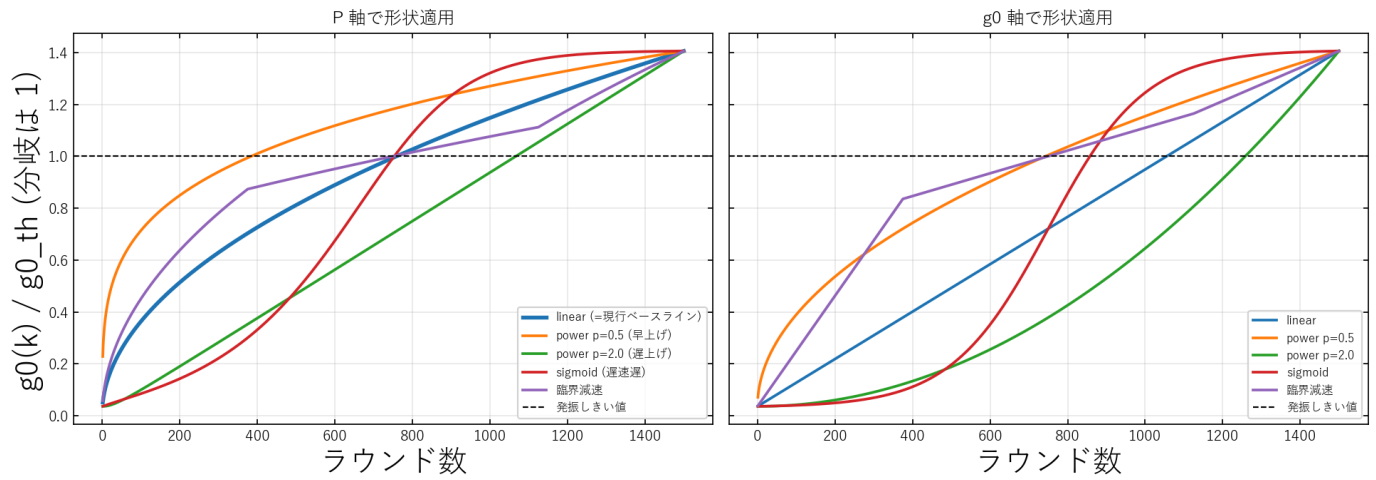
2. 結果 (200 seed, ペア比較)

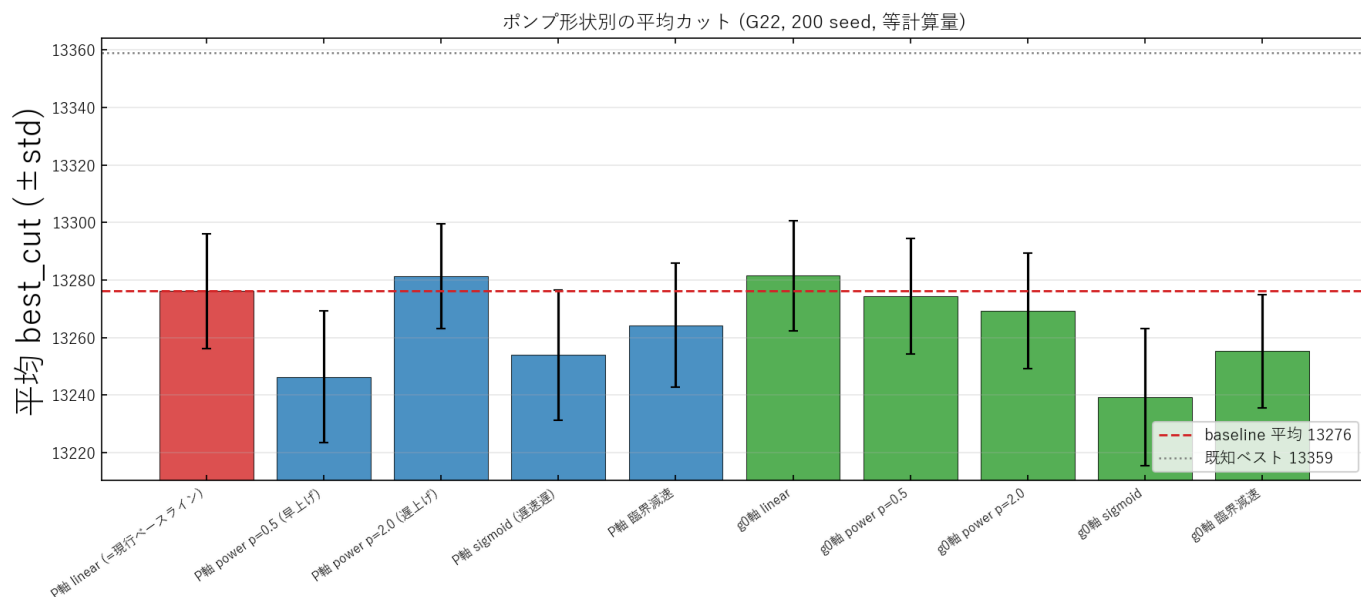
形状	ペア Δ mean	z	判定
g0軸 linear	+5.35 ± 3.63	+2.95	★ 有意に改善 (best 13337)
P軸 power p=2.0 (遅上げ)	+5.18 ± 3.78	+2.74	★ 有意に改善
g0軸 power p=0.5	− 1.75	− 1.12	− 非有意
g0軸 power p=2.0	− 6.92	− 3.36	★ 有意に悪化
P軸 臨界減速	− 11.87	− 6.04	★ 悪化
g0軸 臨界減速	− 20.89	− 10.73	★ 悪化
P軸 sigmoid	− 22.25	− 10.77	★ 悪化
P軸 power p=0.5 (早上げ)	− 29.79	− 14.08	★ 悪化
g0軸 sigmoid	− 36.85	− 17.71	★ 悪化

ポンプ形状のペア比較有意性 (G22, 200 seed)



ポンプ関数の族 — 利得軌跡 (G22, 端点一致)





3. 考察

- v1 で「誤差」に見えた差は、ペア200 seed では明確に有意 (z 最大 ±18)。手法の差が結論を分けた好例。
- 有意に改善する2形状は物理的に同一軌跡: $P \propto \tau^2 \Leftrightarrow g_0 = 2\kappa L \sqrt{P} \propto \tau$ 。すなわち「利得 g_0 を線形に上げる」ランプで、別パラメータ化 (g0軸 linear と P軸 power p=2) の結果が +5.18 / +5.35 と一致 = 強い整合性チェック。
- 2軸比較の答え: g0 軸が正しい空間。現行の線形電力ランプは利得が $g_0 \propto \sqrt{k}$ と早く立ち上がりすぎ、有意に最適でない。利得を一様に上げる方が +5.3 良い (しきい超えが round 760→1055 と遅く、低利得探索を長く取る)。
- 臨界減速 (仮説H1)・シグモイド・早上げは明確に逆効果 (このパラメータ・端点で)。

4. 限界 → 次 (Phase 2 = v3)

- 効果は +5.3 と小さく、形状 (固定端点) は2次効果。
- 本版は端点を baseline に揃えて固定しているため、終端利得 $u_{\max}$ やしきい超えタイミングという未検証の主レバーが残る。
- → Phase 2 (v3) で、linear-gain を基準形状に $u_{\max}$ と explore 割合 f を掃引する (../v3_rounds1500_phase2_endpoints/)。結果: 端点込みで +7.0 まで伸び、レバーは「しきい超えを遅らせ、過剰に上げない」と判明。